ZADANIE 1

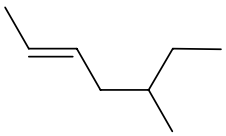
Małe co nieco z chemii organicznej

1. Wskaż, który z wymienionych związków nie reaguje z wodnym roztworem NaOH.

a) fenol **c)** alanina

b) anilina **d)** kwas benzoesowy

2. Wybierz nazwę systematyczną alkenu o wzorze szkieletowym:



a) *trans*-3-metylohept-5-en **c)** *trans*-5-etyloheks-2-en

b) *cis*-5-metylohept-2-en **d)** *trans*-5-metylohept-2-en

3. Cykloheksen od cykloheksanu można odróżnić, ponieważ cykloheksen:

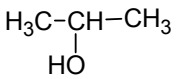
a) nie odbarwia roztworu $KMnO_4$ i reaguje z Cl_2 z wydzieleniem HCl

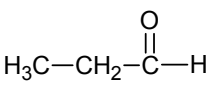
b) odbarwia roztwór $KMnO_4$ i reaguje z Cl_2 bez wydzielenia HCl

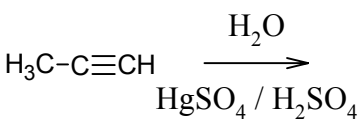
c) nie odbarwia roztworu $KMnO_4$ i reaguje z Cl_2 bez wydzielenia HCl

d) odbarwia roztwór $KMnO_4$ i reaguje z Cl_2 z wydzieleniem HCl

4. Wskaż produkt reakcji opisanej schematem:

a) propanon **c)** 

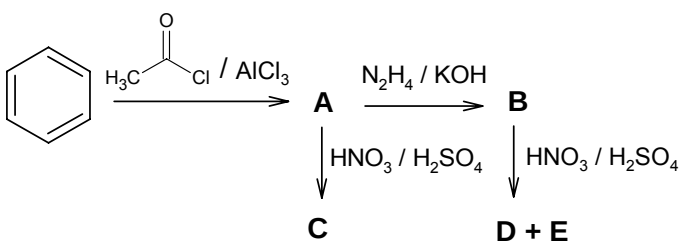
b)  **d)** propan-1-ol



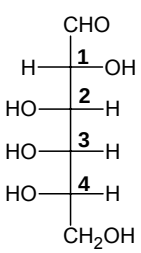
5.1. Wymień wszystkie możliwe streoizomery dipepeptydu Ala-Ala podając konfigurację absolutną asymetrycznych atomów węgla (oznaczaną symbolami R, S)

5.2. Wśród wymienionych stereoizomerów wskaż formę *mezo* lub krótko uzasadnij jej brak.

6. Podaj wzory półstrukturalne lub szkieletowe związków, które kryją się pod literami **A-E** w schemacie reakcji.



7. Określ konfiguracje wszystkich asymetrycznych atomów węgla w cząsteczce opisanej wzorem:



8. Jeden z kwasów winowych (czysty optycznie) poddano reakcji z CH_3OH wobec H_2SO_4. Rozdzielono produkty, uzyskując dwie frakcje **A** i **B**. Frakcja **A** była bardziej polarna niż frakcja **B**. Żadna z otrzymanych frakcji nie skręcała płaszczyzny światła spolaryzowanego. Podaj wzory związku/związków z frakcji **A** i **B** oraz wyjaśnij spostrzeżenia dotyczące skręcalności obu frakcji.

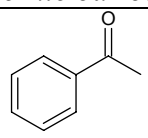
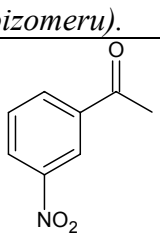
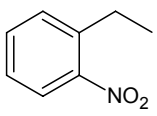
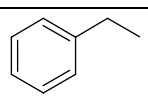
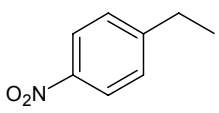
ROZWIĄZANIE ZADANIA 1:

1. b, 2. d, 3. b, 4. a.

5.1. Istnieją 4 stereoizomery dipeptydu Ala-Ala ***(R,R; S,S; R,S; S,R***)

5.2. Peptyd ten nie występuje w formie *mezo* ze względu na brak płaszczyzny symetrii w cząsteczce *(niezależnie od rodzaju stereoizomeru).*

6.

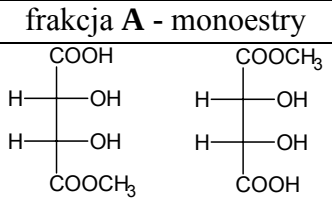
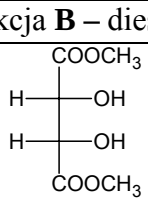
A		**C**		**D**	
B				**E**	

Odwrotne przyporządkowanie związków D i E jest tak samo prawidłowe.

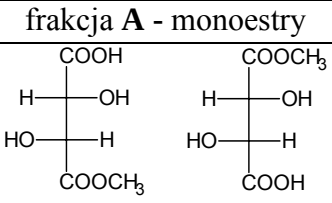
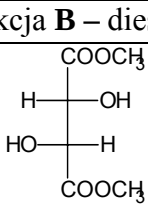
7. Konfiguracja poszczególnych atomów węgla jest następująca: **1*R***, **2*S*, 3*S*, 4*S***

8. W wyniku reakcji kwasu winowego z CH_3OH wobec H_2SO_4 następuje estryfikacja grup karboksylowych. Z treści zadania wynika, że nastąpiła całkowita estryfikacja (obydwie grupy karboksylowe zostały przekształcone w estry metylowe) i niecałkowita (tylko jedna grupa karboksylowa została przekształcona w ester metylowy). Wiadomo to na podstawie analizy polarności: monoester (frakcja **A**) jest bardziej polarny niż diester (frakcja **B**). Dokonując analizy skręcalności optycznej można wydedukować, który z kwasów został wzięty do reakcji:

* jeśli reakcji poddano formę *mezo* kwasu winowego, wtedy otrzymano:

frakcja **A** - monoestry	frakcja **B –** diester
	
mieszanina racemiczna – skręcalność optyczna wynosi 0	cząsteczka ma płaszczyznę symetrii (forma *mezo*) skręcalność optyczna wynosi 0

* jeśli reakcji poddano optycznie czynną formę kwasu winowego otrzymano:

frakcja **A** - monoestry	frakcja **B –** diester
	
frakcja skręca płaszczyznę światła spolaryzowanego, powstał tylko jeden związek (jeden enancjomer)	frakcja skręca płaszczyznę światła spolaryzowanego, powstał tylko jeden związek (jeden enancjomer)

Tak samo będzie dla enancjomeru wyjściowego kwasu winowego, co oznacza, że do reakcji wzięto formę *mezo* tego kwasu.

Punktacja:

1.-4.	Za wskazanie poprawnych odpowiedzi	4 × 1,0 pkt. = 4 pkt.
5.1.	Za wymienienie czterech stereoizomerów	4 × 0,5 pkt. = 2 pkt.
5.2.	Za wyjaśnienie dlaczego dipeptyd nie ma formy *mezo*	1 pkt.
6.	Za każdy prawidłowy wzór	5 × 1,0 pkt. = 5 pkt.
7.	Za każde prawidłowe określenie konfiguracji	4 × 1,0 pkt. = 4 pkt.
8.	Za zidentyfikowanie frakcji **A** i **B** (mono i diester)	1 pkt.
	Za wyjaśnienie skręcalności frakcji **A**	2 pkt.
	Za wyjaśnienie skręcalności frakcji **B**	1 pkt.
	RAZEM	**20 pkt.**